

MoonParse

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛 · 个人赛

基本信息

项目名称 MoonParse: 纯 MoonBit 解析器组合子库
GitHub <https://github.com/Ljh684/MoonParse>
GitLink <https://gitlink.org.cn/a678b789/MoonParse>
方向 / 许可证 MoonBit 基础库 · 解析器框架 / Apache-2.0 · 原创项目

项目简介

MoonParse 是纯 MoonBit 实现的解析器组合子库，通过组合小型解析器构建复杂解析逻辑。提供 13 种解析原语、16 种组合子、11 种内置解析器、完整的 JSON 和 TOML 解析器。零外部依赖，位置追踪，错误上下文。MoonBit 生态缺乏通用解析框架，MoonParse 填补了这一空白 —— 开发者只需组合已有解析器即可快速构建 JSON / TOML / CSV / URL 等格式的解析逻辑。

核心功能

模块	数量	代表性函数
解析原语	13	tag / digit / alpha / space / eof / satisfy / take_while / one_of / none_of
组合子	16	many0 / many1 / alt / separated_list / tuple / map / recognize / preceded / delimited
数字解析	6	parse_int / parse_float / parse_hex_int / parse_scientific / parse_bool
字符串解析	5	quoted_string (含转义) / triple_quoted_string / identifier / keyword
二进制	9	u8~u64 / leb128_u / leb128_s / f32_le / f64_le / counted_string / c_string
完整解析器	7	JSON (JsonValue + 序列化) / TOML / CSV / INI / URL / HTTP Header / SQL

差异化

对比 MoonBit 生态现状

维度	MoonParse	生态现状
解析原语	13 种 (tag / digit / satisfy / ...)	无可对标项目
组合子	16 种 (many / alt / tuple / ...)	无可对标项目
JSON	完整 JsonValue 枚举 + 序列化输出	无可对标项目
TOML	表头 / 键值对 / 数组表 / 注释	无可对标项目
二进制	u8-u64 / LEB128 / IEEE 754	无可对标项目

MoonParse 是 MoonBit 生态中首个解析器框架。对比手写解析器，组合子模式让解析逻辑清晰、可测试、可复用。内置 JSON/TOML 解析器可直接使用，也可作为更复杂解析器的参考模板。

规模

类别	行数	文件	说明
核心引擎	125	2	input / error — 位置追踪 + 错误系统
原语+组合子	417	2	primitives / combinators — 29 种算子
内置解析器	499	3	numbers / string_parser / binary
完整解析器	635	3	json_parser / toml_parser / examples
测试	1,153	2	166 个测试，全部通过

CI 已配置 · README 含完整 API 参考 · 双向仓库推送 · 16 次有效提交。

适用场景

配置文件解析 (TOML / INI) · 数据格式解析 (JSON / CSV) · 网络协议 (HTTP / URL / SQL) · 二进制格式 (Protobuf / LEB128) · DSL 解释器 · MoonBit 生态解析基础设施